Symulacja i analiza rozkładów cząstek pp @ √s = 13.6 TeV

Pythia 8 + ROOT · 100 000 zdarzeń minimum bias

Kacper Piotrowski

Simulation setup

Parametr	Wartość
Wiązki	p + p, $\sqrt{s}$ = 13.6 TeV
Procesy	`SoftQCD:inelastic`
Tune	Monash 2013 (`Tune:pp = 14`)
Rozpady	tylko cząstki z $c\tau$ < 10 mm
Zdarzenia	100 000, seed 12345
Cząstki	`isFinal()` , bez cięć

Pythia 8.318, ROOT 6.40.04, CMake 4.3, Apple clang 21, macOS 26.6.

`pp_generate` zapisuje zderzenia do `events.root` , `pp_analyze` tworzy z nich `analysis.root` , a makro `draw_plots.C` rysuje wykresy.

Generacja trwa ok. 100 s, analiza ok. 3 s.

Task interpretation

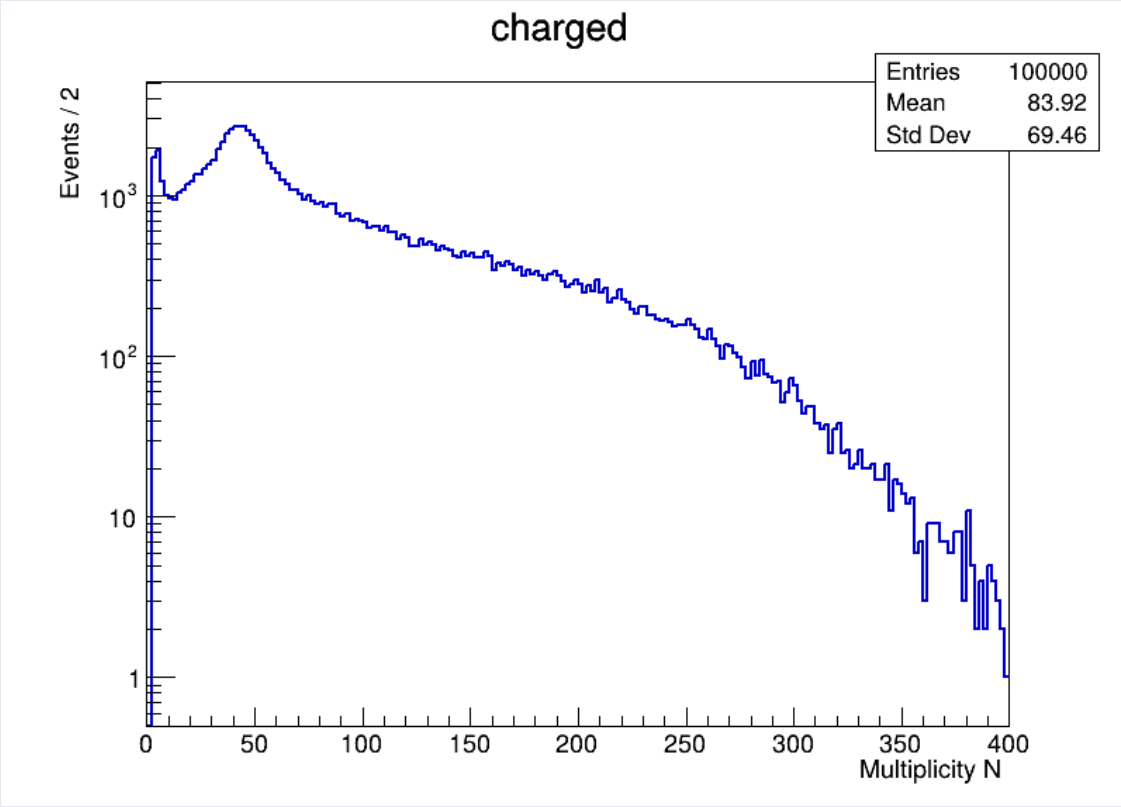
- Bierzemy tylko zderzenia niesprężyste (`SoftQCD:inelastic`). Zderzenia elastyczne nie tworzą nowych cząstek i zaniżałyby średnie na zderzenie.
- Cząstki, które przed rozpadem przelatują ponad 1 cm (np. K^0S, Λ), zostawiamy nierozpadnięte, tak jak liczy je ALICE.
- Wnioski opieramy na kategoriach z zadania: naładowane, π^+, π^-, K^+, K^-, p, $\bar{p}$. `all` to dodatkowo wszystkie cząstki, także neutralne.
- Nie stosujemy cięć w pT i η. Wartości spoza zakresów są w binach przepełnienia i liczą się do średnich.
- Pythia podaje φ od −π do π, a zadanie wymaga zakresu 0–π, więc `hPhi_*` zawiera $|\phi|$.

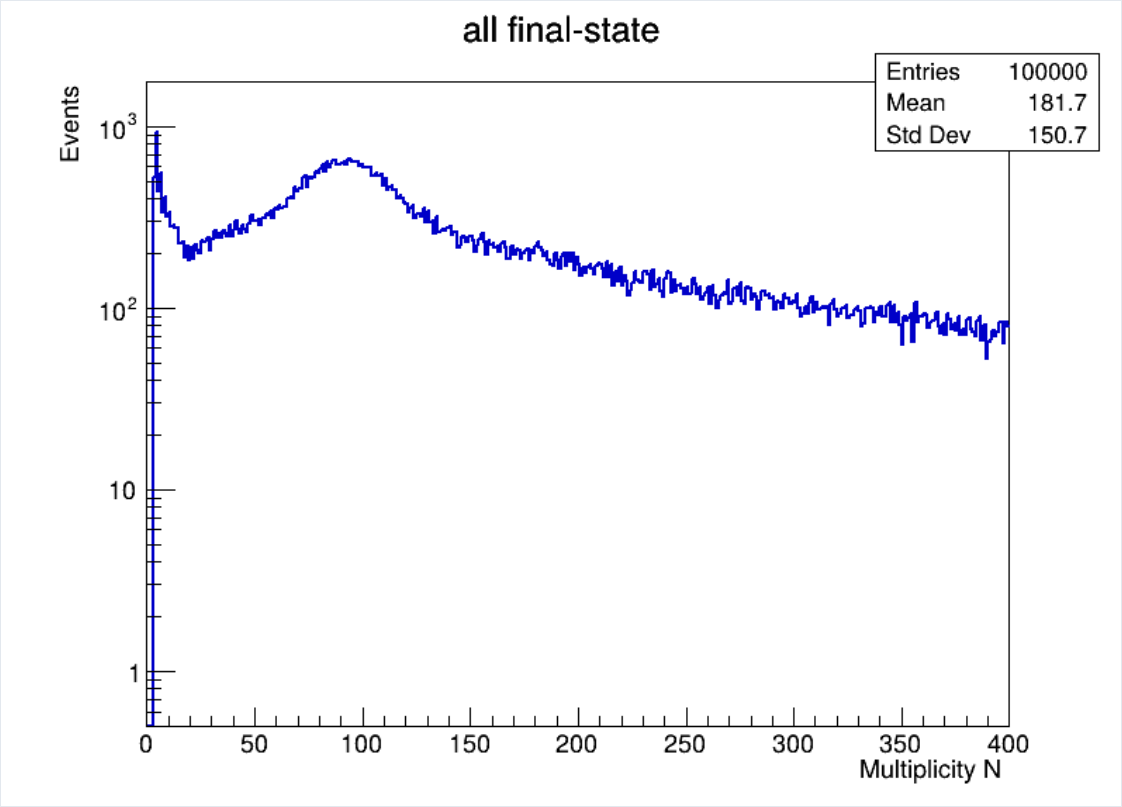
Results

Kategoria	⟨N⟩ / zdarzenie	⟨pT⟩ [GeV]
naładowane	83.92	0.527
π^+ / π^-	34.51 / 33.77	0.492 / 0.494
K^+ / K^-	4.25 / 4.12	0.679 / 0.676
p / $\bar{p}$	3.06 / 1.94	0.685 / 0.789
wszystkie	181.65	0.416

- Wśród cząstek naładowanych 81% to piony, 10% kaony, a 6% protony.
- `all` jest ok. 2 razy większe od `ch`, bo na zderzenie przypada średnio 83 fotony z rozpadów π^0.
- W 86% zderzeń jest co najmniej jedna naładowana cząstka w $|\eta| < 1$ (INEL>0).
- Poza zakresem wykresów jest 11% zdarzeń z $N > 400$ dla `all` i 27% cząstek naładowanych z $|\eta| > 5$.

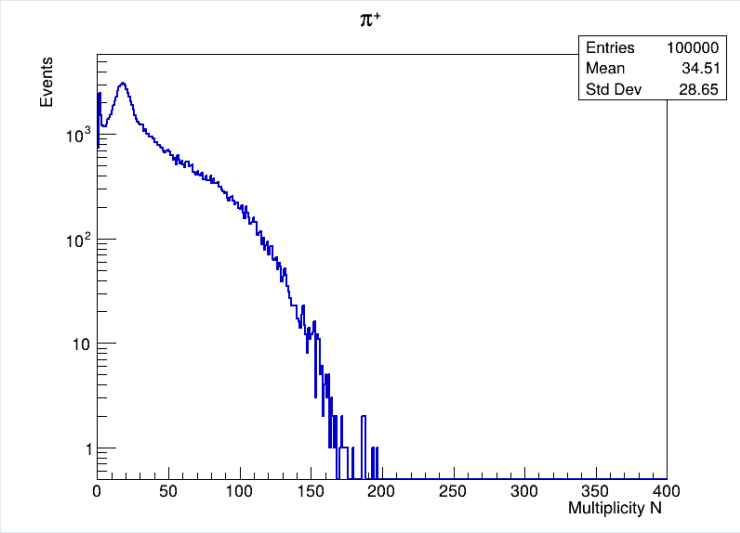
Multiplicity N: charged and all particles

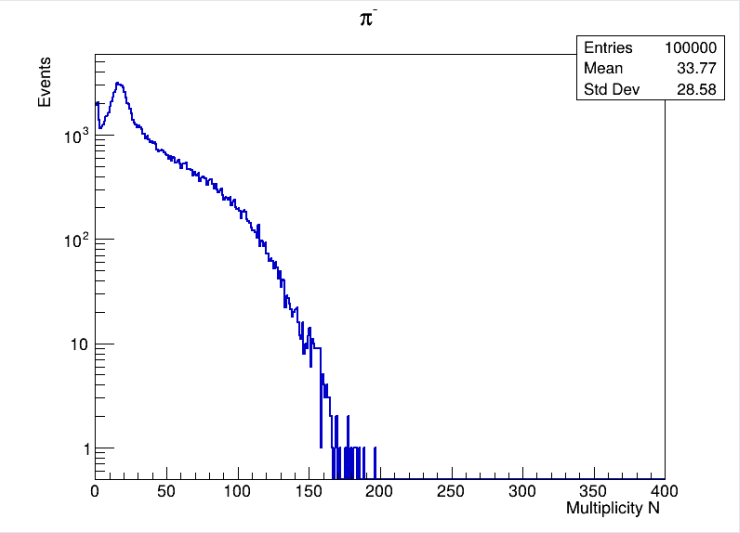


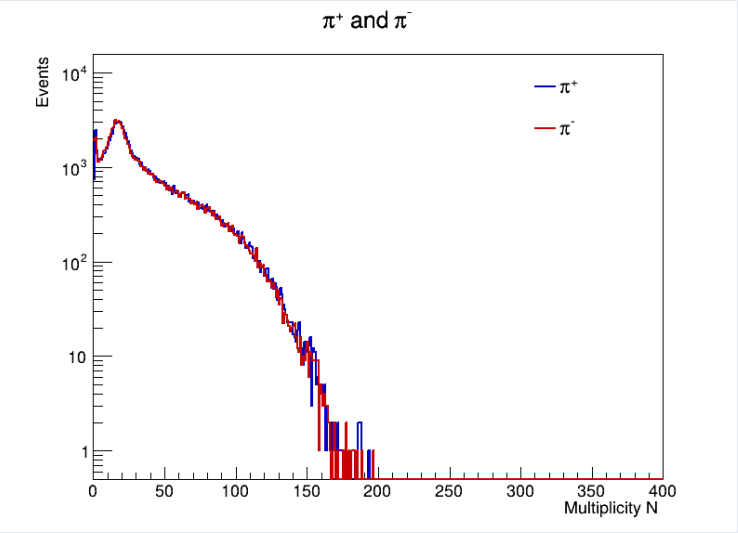


- Rozkład ma długi ogon do kilkuset cząstek. Liczba cząstek naładowanych jest zawsze parzysta, bo na początku ładunek wynosi +2, dlatego na wykresie `hN_ch` biny są scalone po 2.
- `all` jest ok. 2 razy większe przez fotony z π^0, a 11% zdarzeń wychodzi poza zakres 0–400.

Multiplicity N: pions

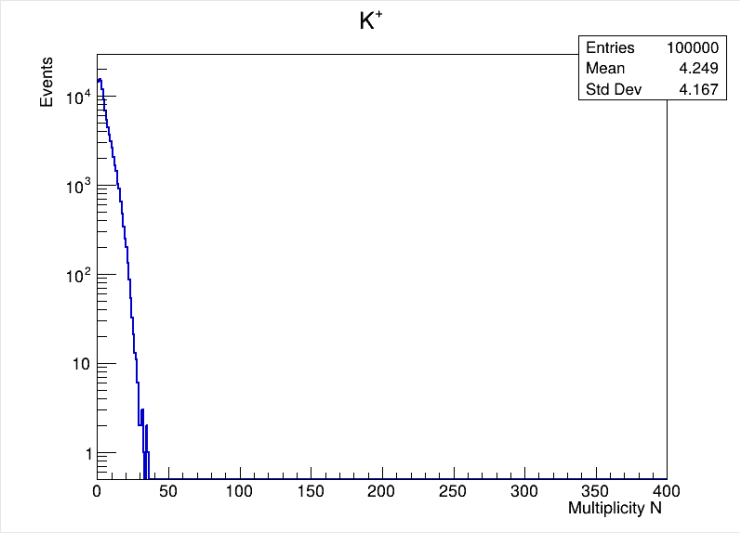


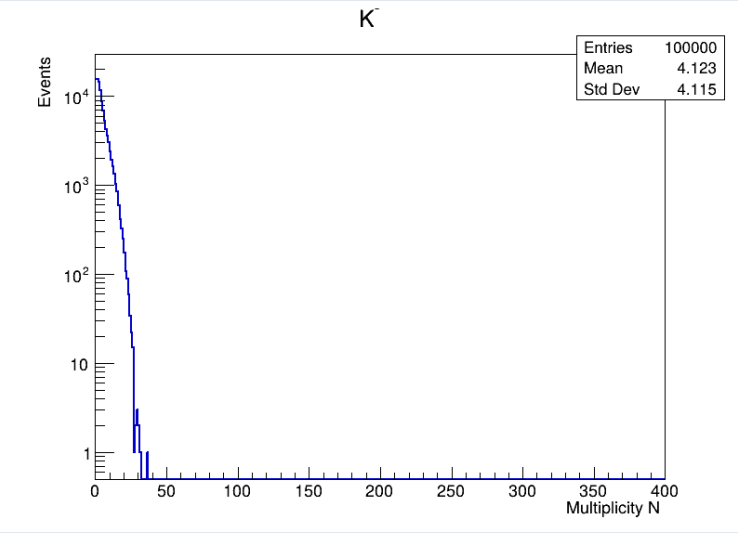


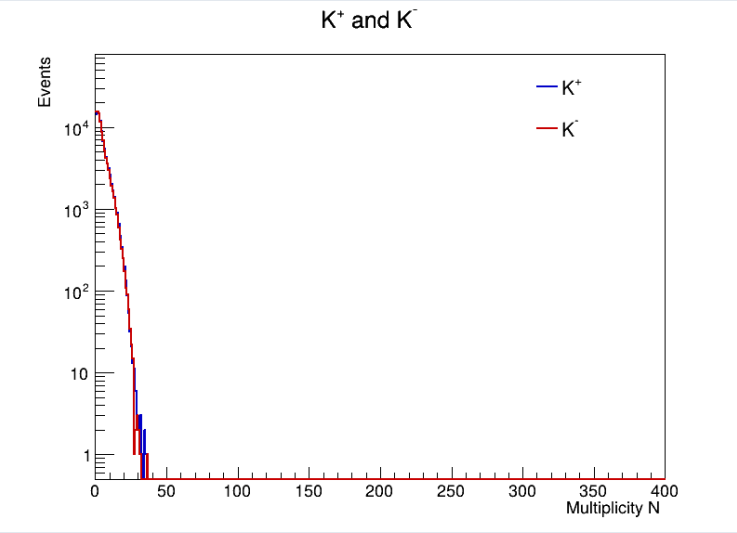


Rozkłady π^+ i π^- prawie się pokrywają. π^+ jest trochę więcej (34.5 wobec 33.8 na zderzenie), bo zderzają się dwa dodatnio naładowane protony.

Multiplicity N: kaons

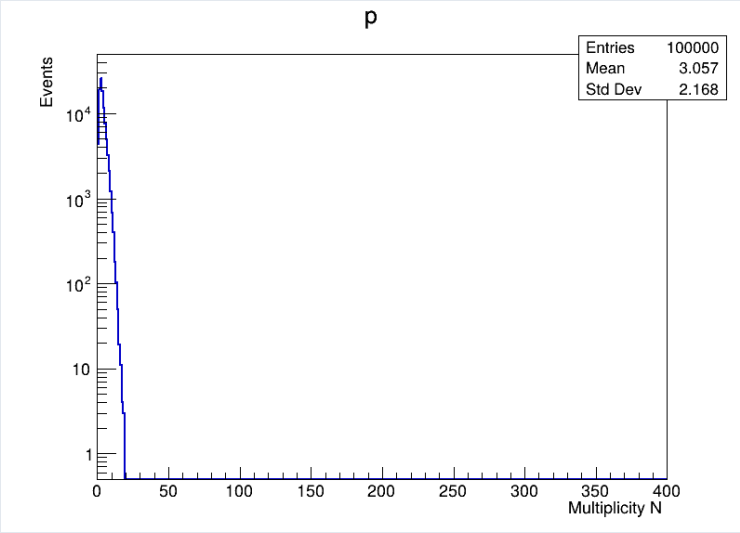


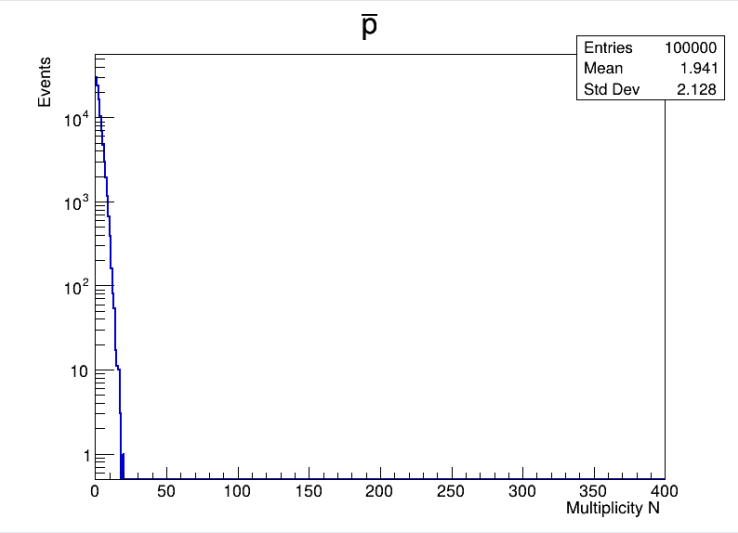


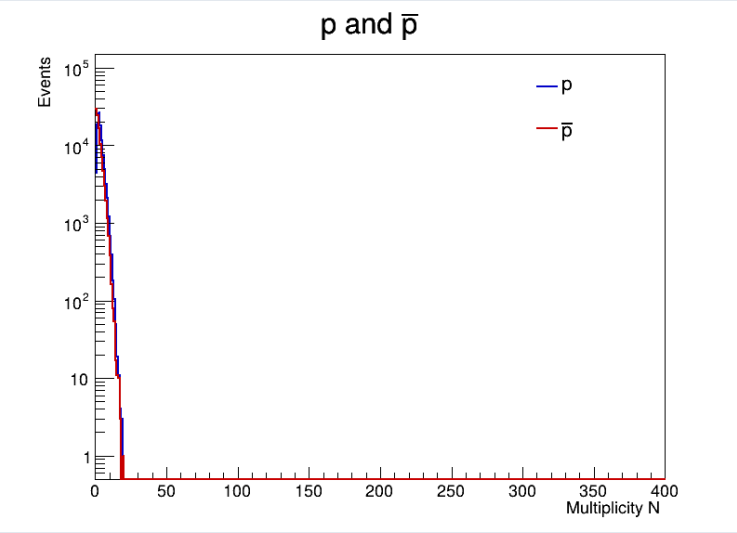


Kaonów jest ok. 8 razy mniej niż pionów, bo kwarki dziwne trzeba dopiero wytworzyć w zderzeniu. Rozkład jest więc wąski i zaczyna się od zera. K^+ i K^- jest praktycznie tyle samo.

Multiplicity N: protons

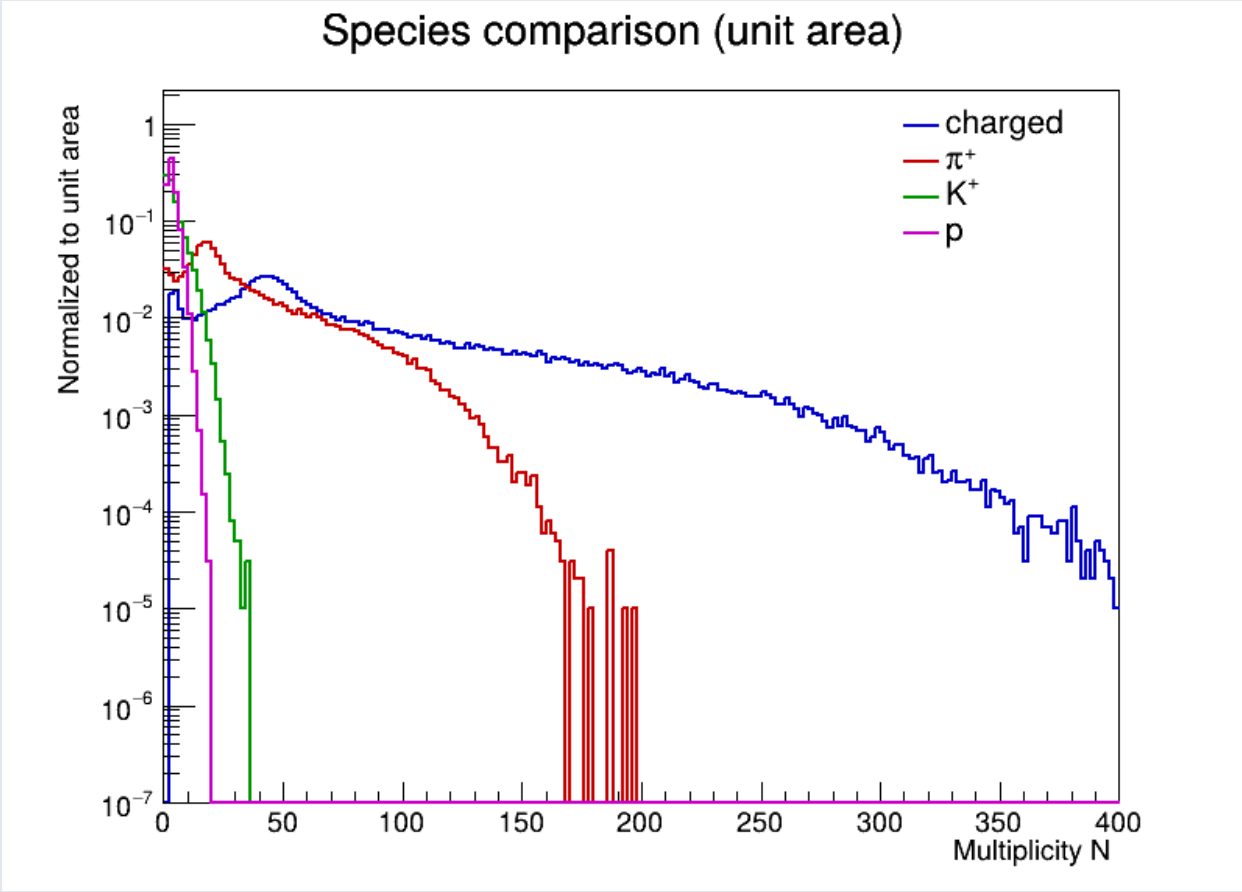






Protonów jest wyraźnie więcej niż antyprotonów (3.06 wobec 1.94), bo dwa zderzające się protony wnoszą liczbę barionową +2, która musi zostać w stanie końcowym.

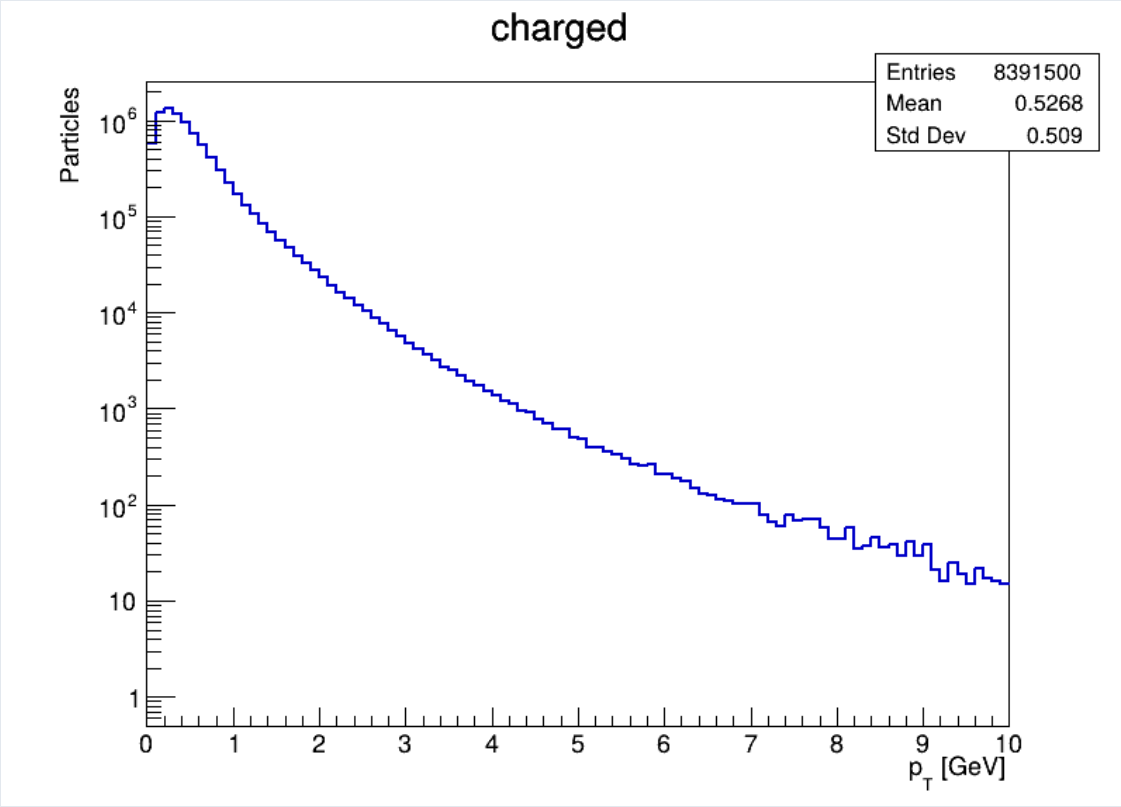
Multiplicity N: species comparison

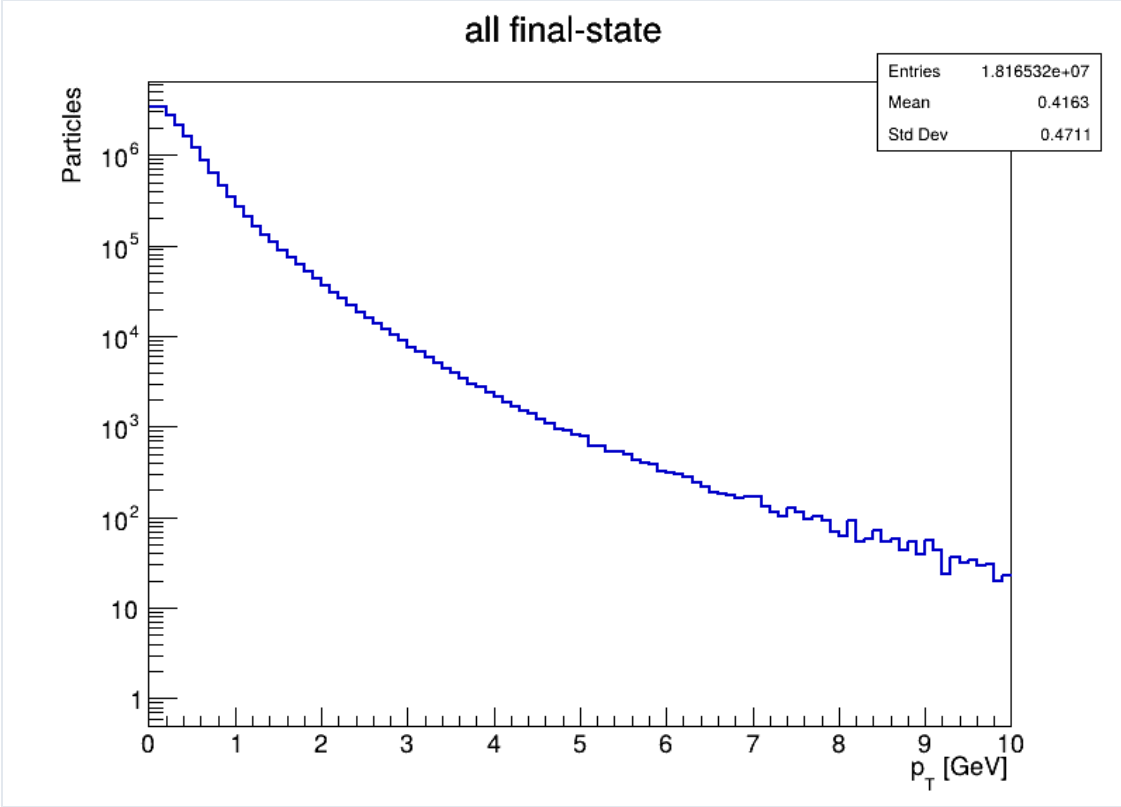


Kształty znormalizowane do jedności.

Im cięższa cząstka, tym rzadziej powstaje i tym węższy jest jej rozkład. π^+ to ok. 41% cząstek naładowanych, więc jego rozkład wygląda podobnie, tylko przy ok. 2.4 razy mniejszych N.

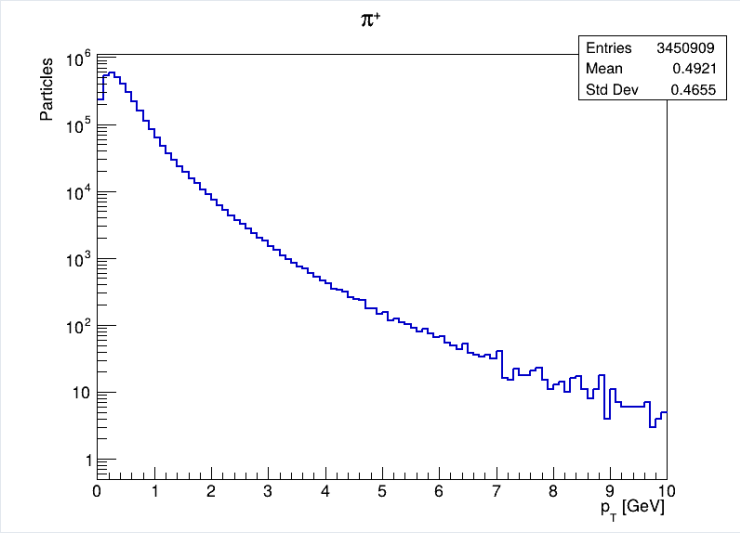
Transverse momentum p_T: charged and all particles

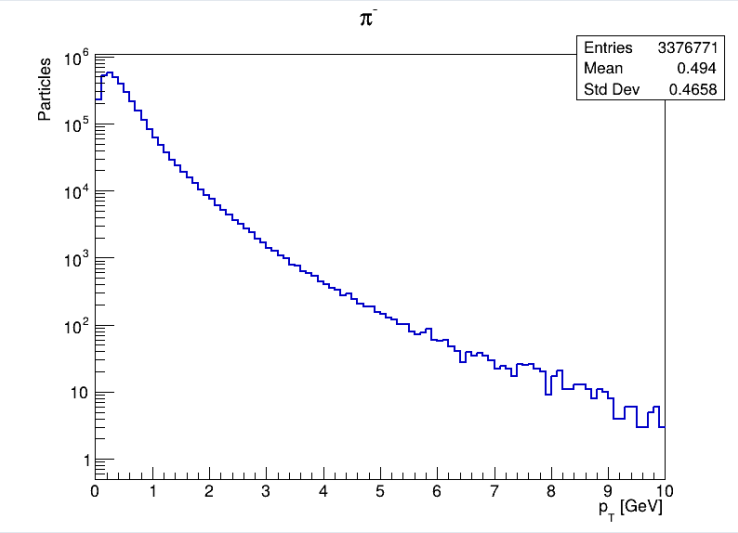


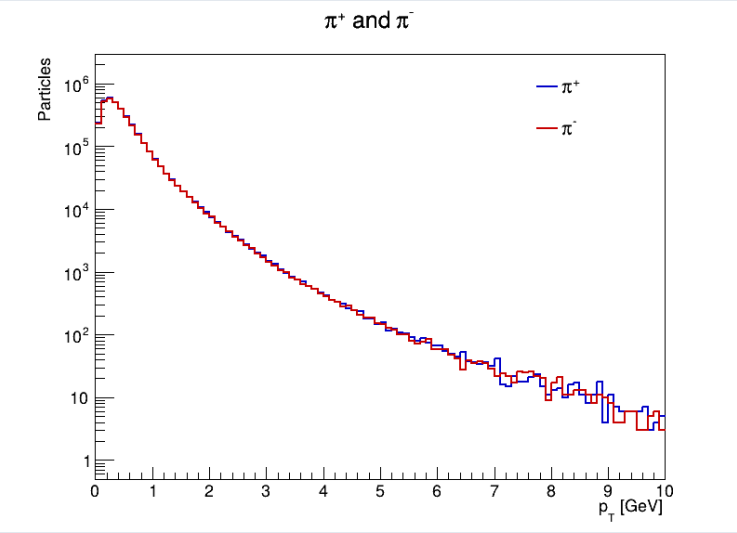


- Większość cząstek ma pT poniżej 1 GeV (średnio 0.53 GeV dla naładowanych), a do 10 GeV widmo spada o 5 rzędów wielkości.
- `all` ma niższy średni pT (0.42 GeV), bo π^0 rozpada się na dwa fotony, które dzielą jego pęd.

Transverse momentum p_T: pions

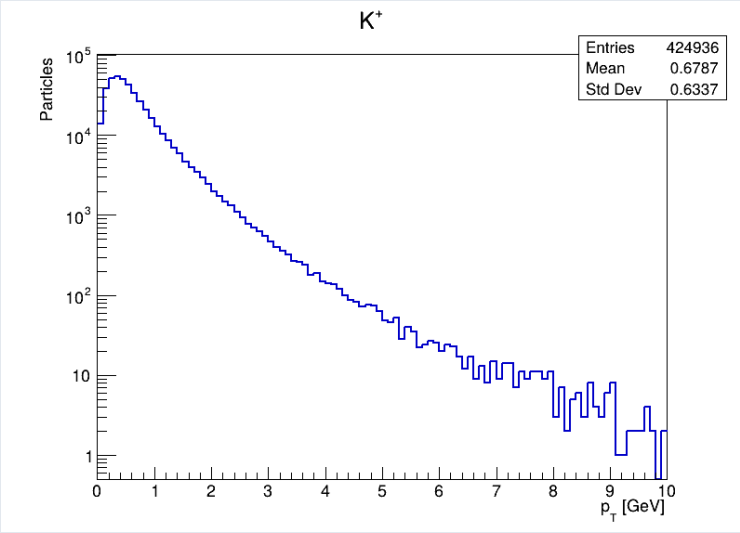


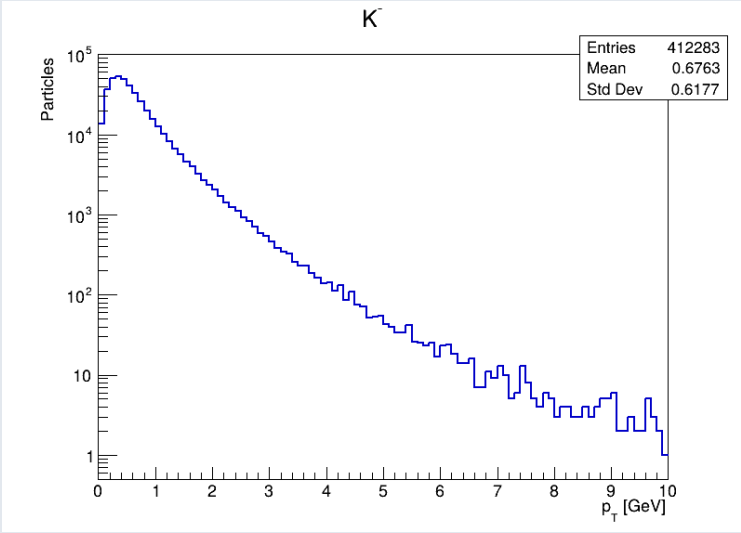


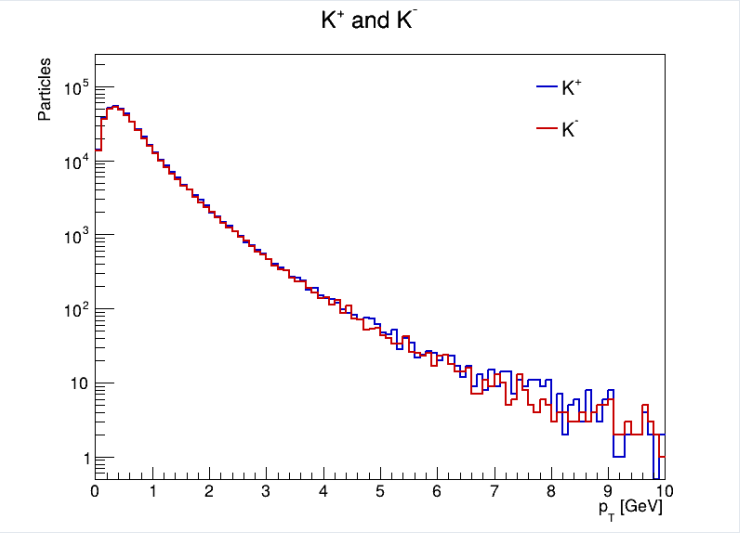


Widma π^+ i π^- są takie same w granicach statystyki. Najwięcej pionów ma pT ok. 0.3 GeV, a średnio 0.49 GeV.

Transverse momentum p_T: kaons

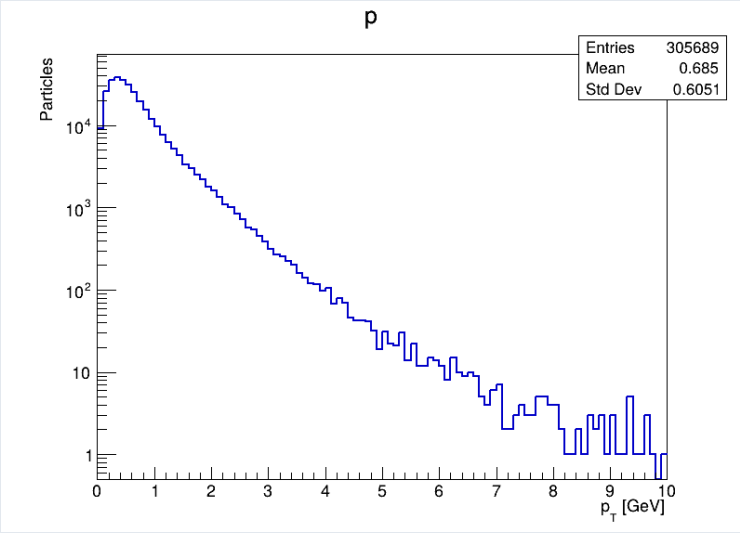


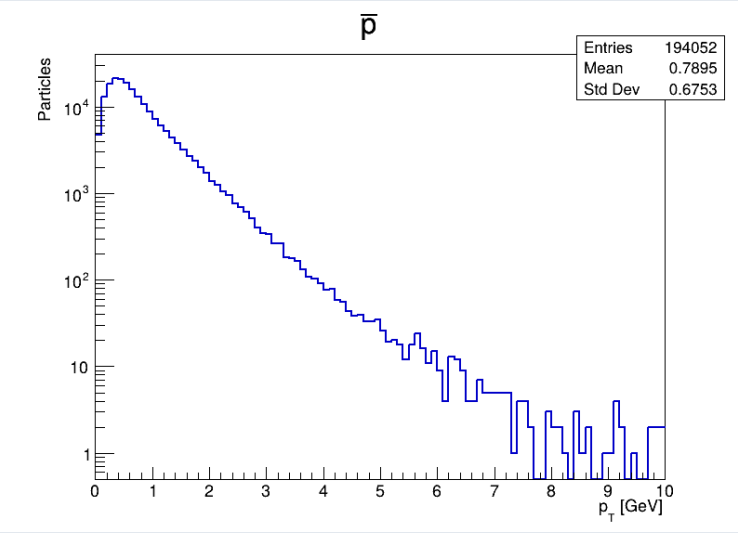


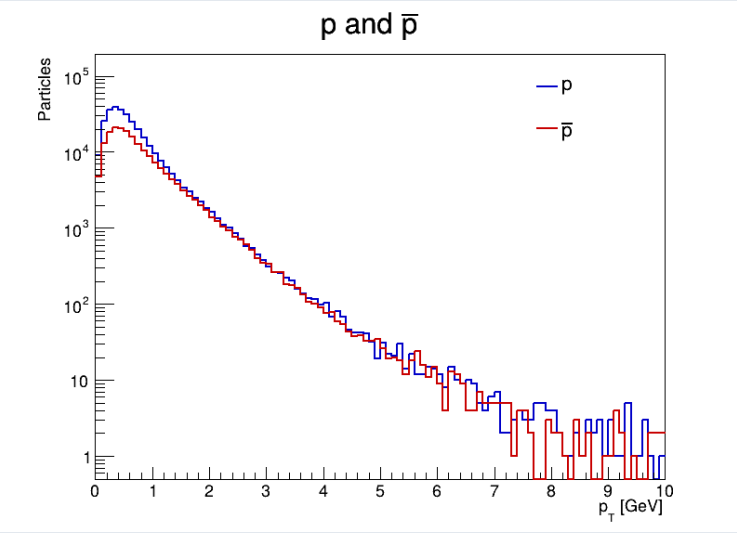


Kaony mają średnio większy pT niż piony (0.68 GeV). Widma K^+ i K^- się pokrywają.

Transverse momentum p_T: protons

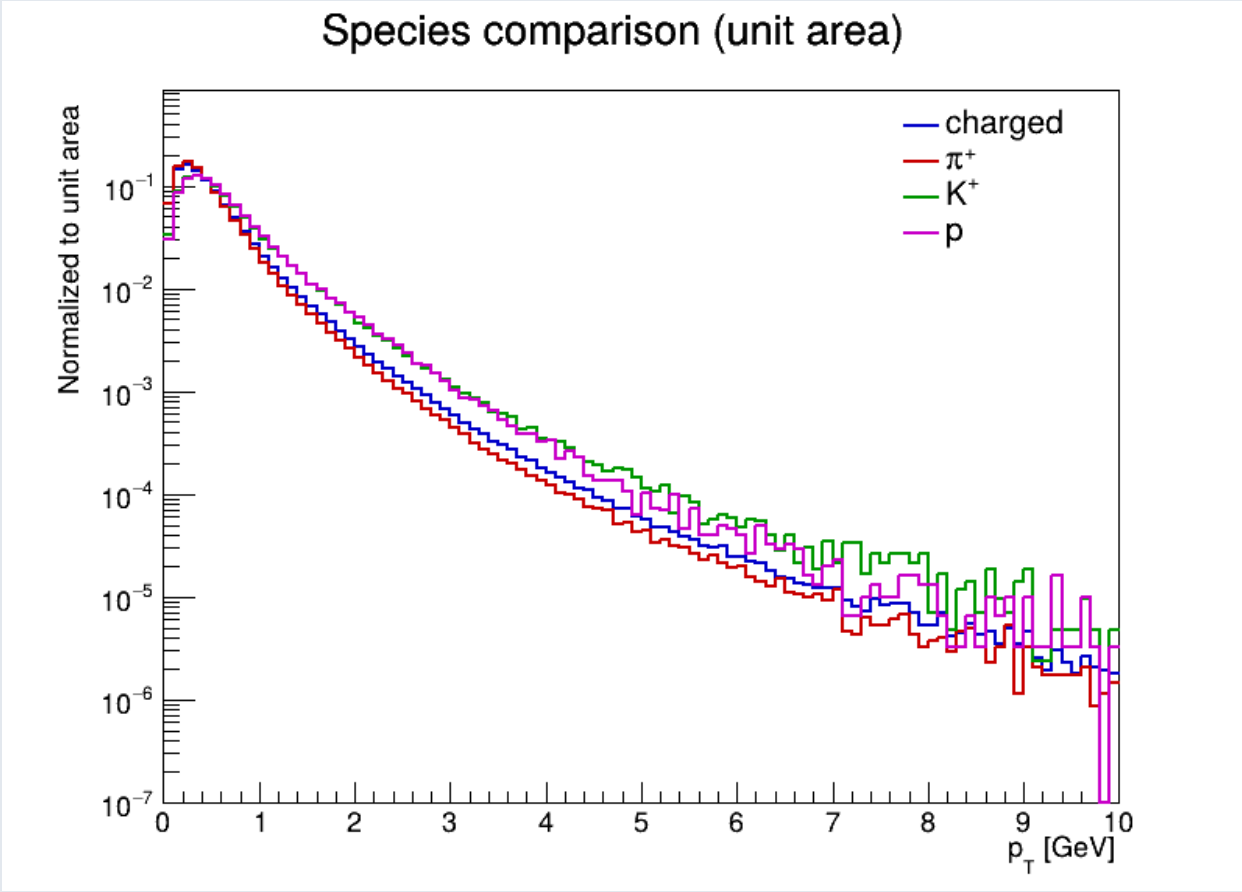






Nadmiar protonów jest tylko przy pT poniżej ok. 1.5 GeV, wyżej widma p i p̄ się pokrywają. Dodatkowe protony to głównie wolne resztki protonów z wiązek, dlatego średni pT protonów (0.69 GeV) jest niższy niż antyprotonów (0.79 GeV).

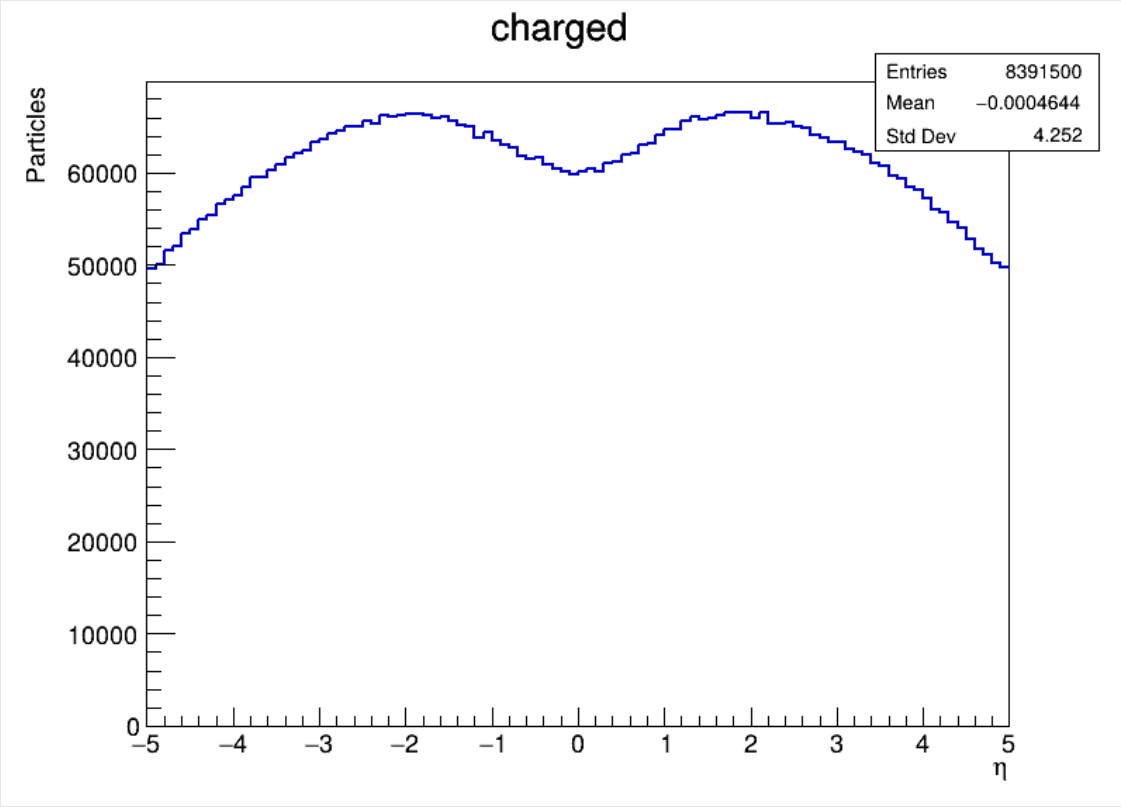
Transverse momentum p_T: species comparison

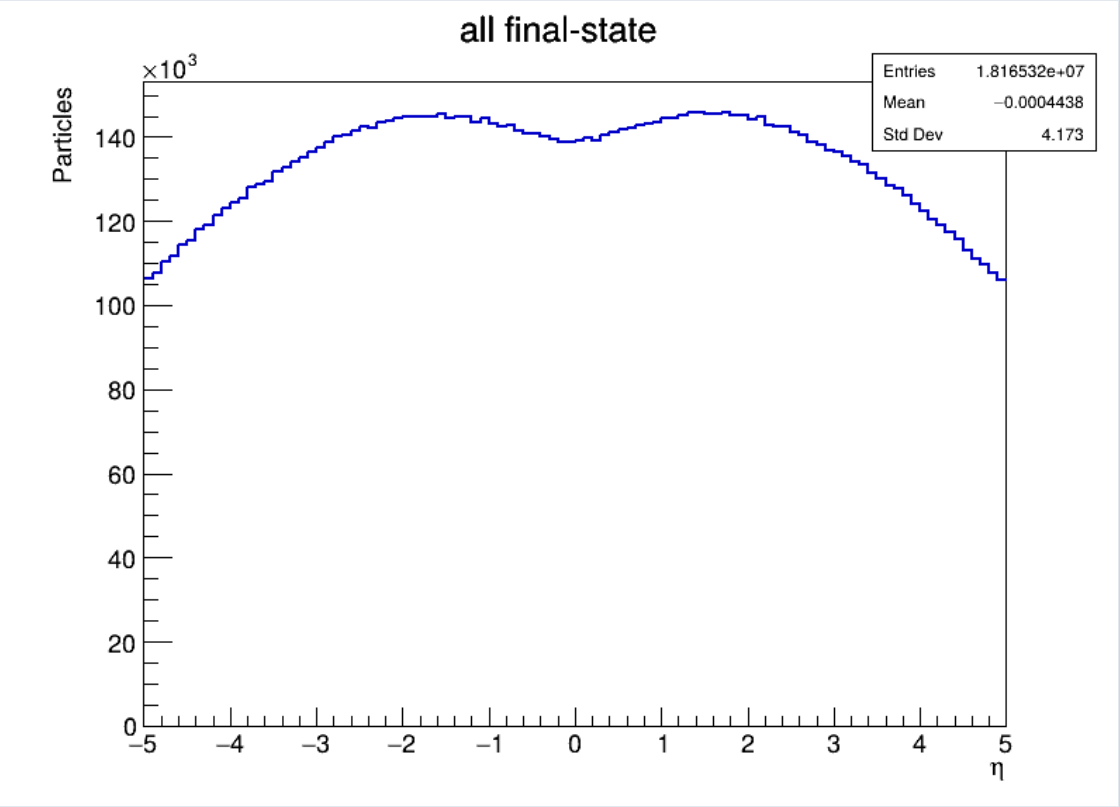


Kształty znormalizowane do jedności.

Cięższe cząstki mają średnio większy pT: π 0.49, K 0.68, p 0.69 GeV. Powyżej kilku GeV cząstek jest mało, bo próbka SoftQCD nie zawiera osobno generowanych twardych zderzeń.

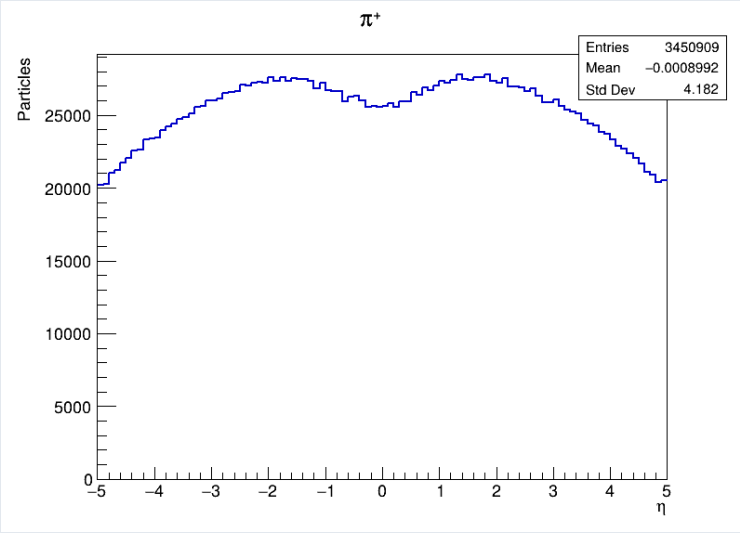
Pseudorapidity η: charged and all particles

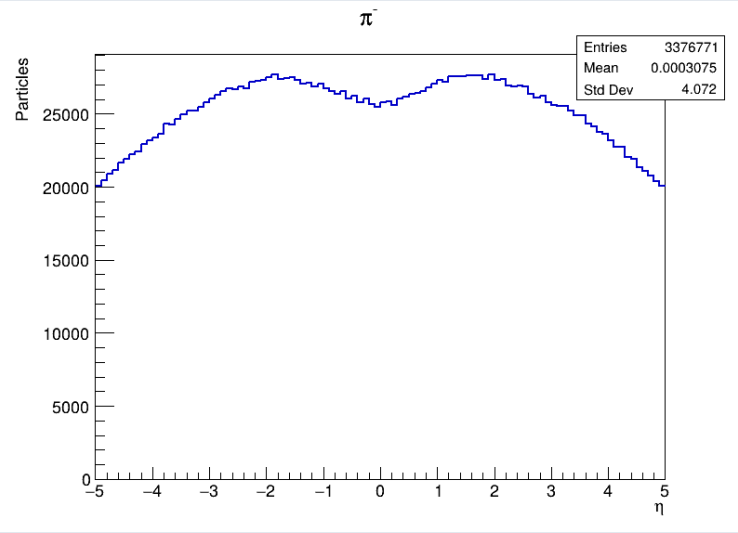


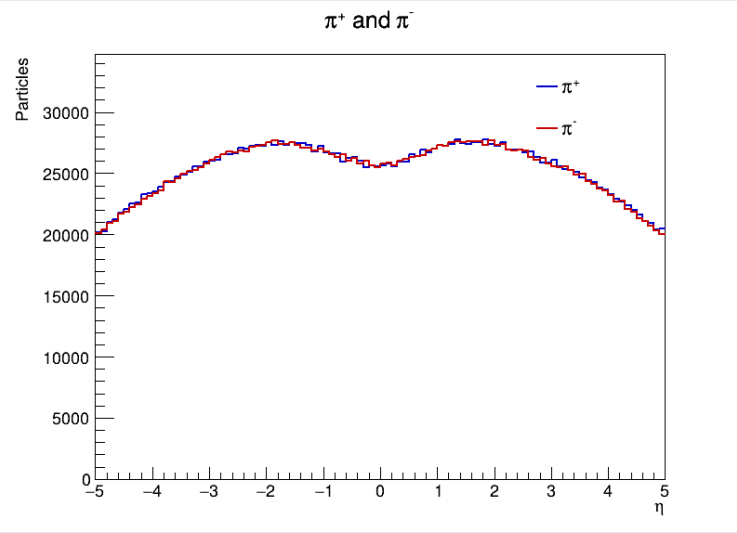


- Rozkład jest symetryczny względem η = 0, bo zderzają się dwie takie same cząstki. Dołek w środku wynika z tego, że η liczymy z samego kąta lotu, bez masy cząstki. Dla cięższych i wolniejszych cząstek zaniża to ich liczbę przy η = 0.
- Ok. 27% cząstek naładowanych leci bliżej niż 0.8° od wiązki (|η| > 5) i jest poza zakresem wykresu.

Pseudorapidity η: pions

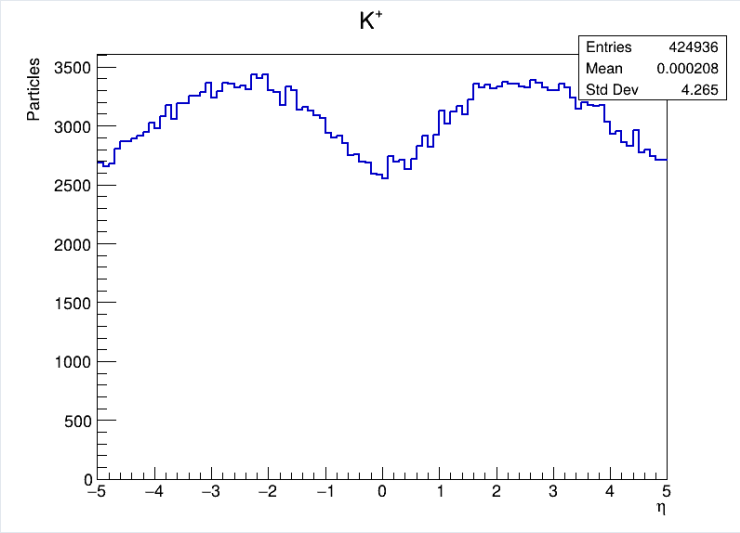


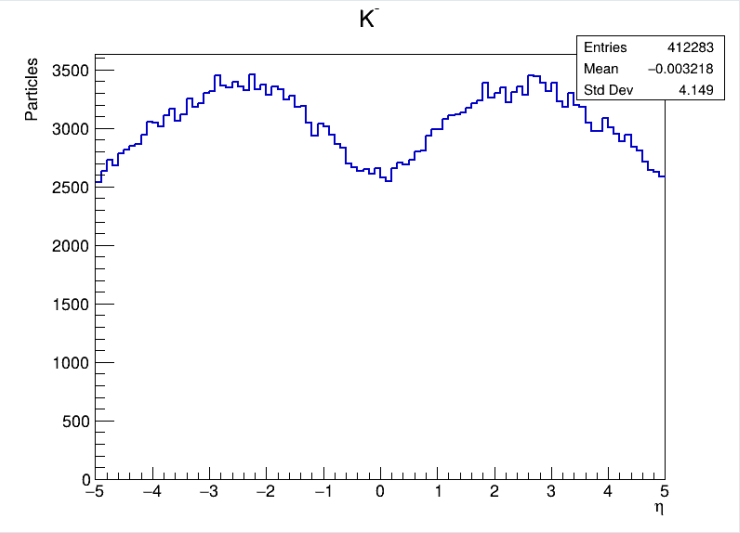


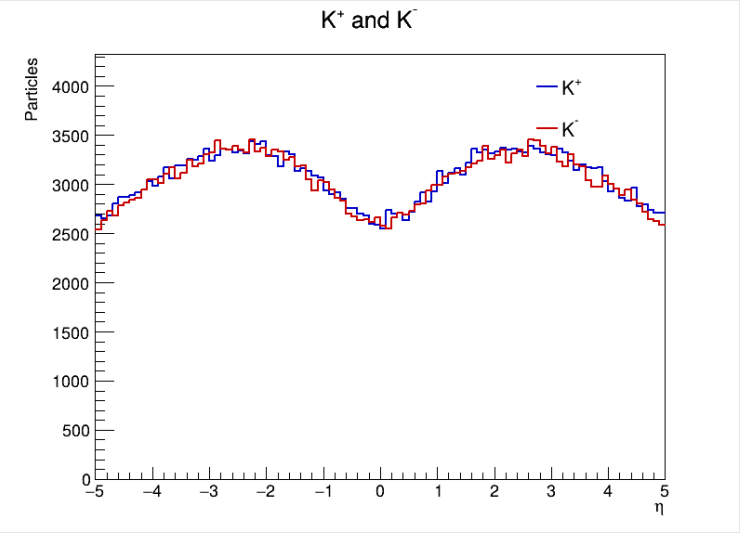


Piony są lekkie i zwykle szybkie, więc η prawie nie zaniża ich liczby i dołek przy η = 0 jest ledwo widoczny. π^+ jest wszędzie trochę więcej niż π^-.

Pseudorapidity η: kaons

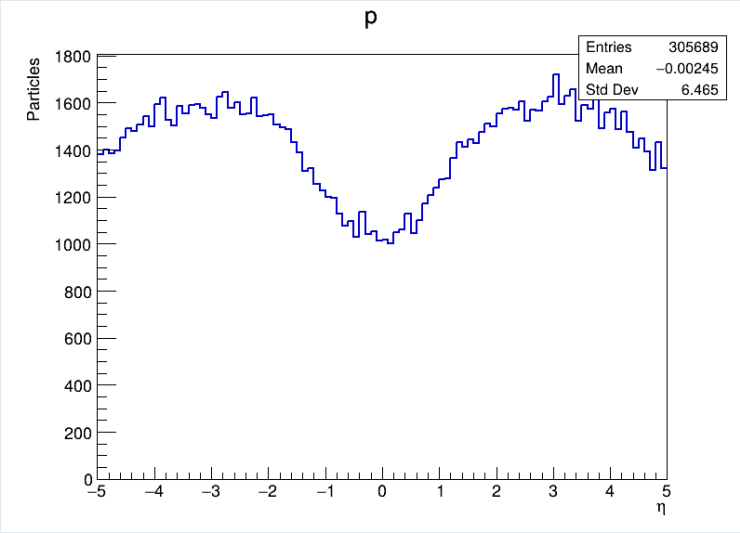


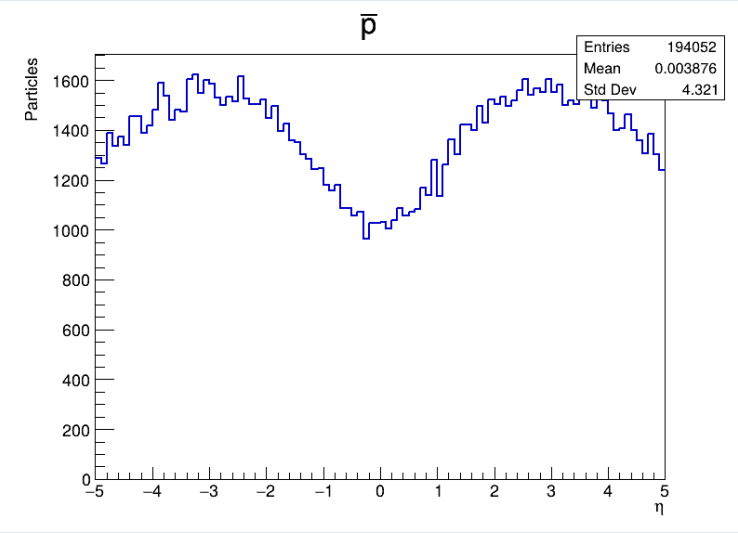


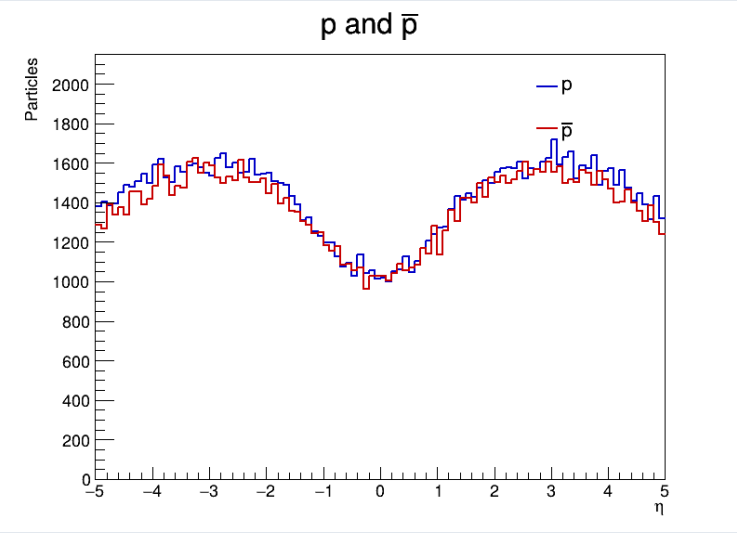


Kaony są ok. 3.5 razy cięższe od pionów, więc dołek przy η = 0 jest już wyraźny.

Pseudorapidity η: protons

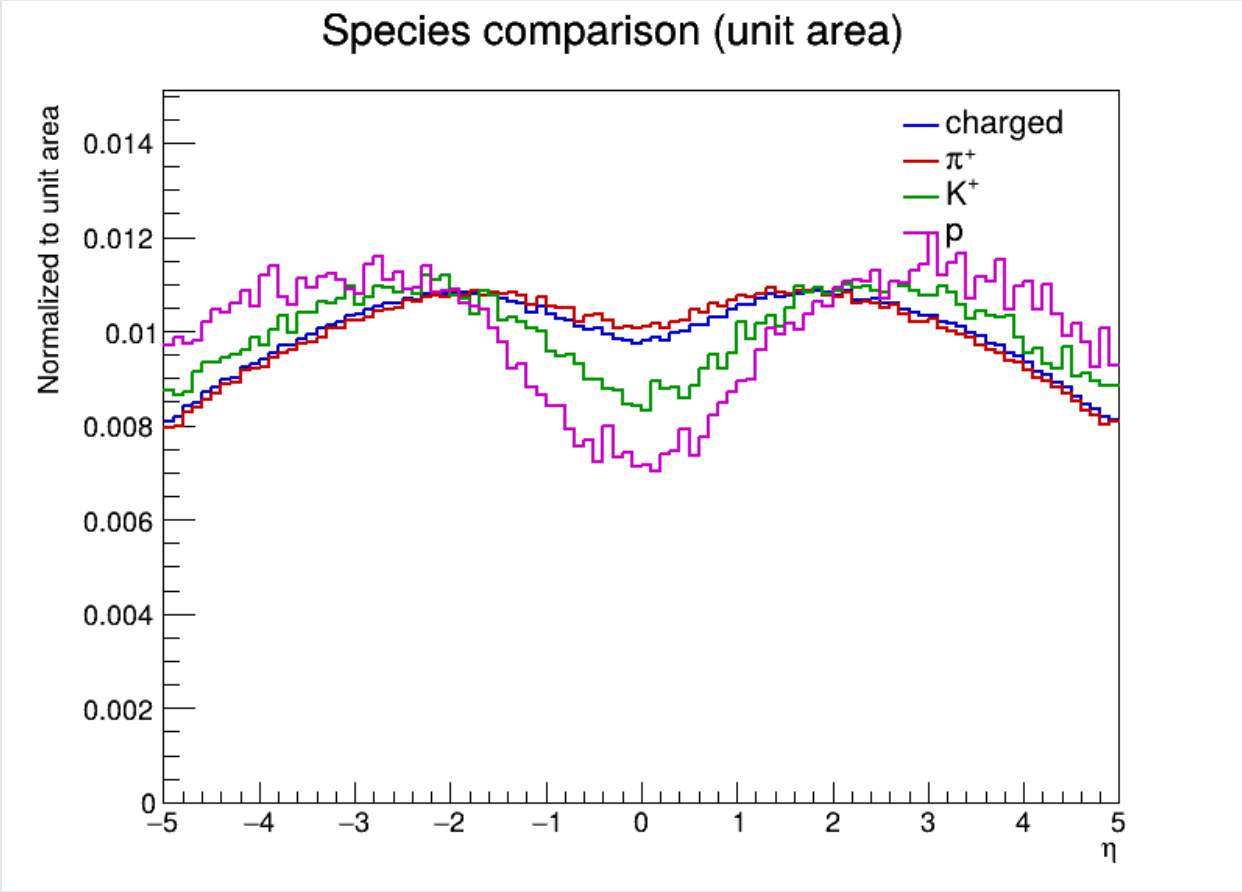






Protony są najcięższe, więc dołek przy η = 0 jest najgłębszy: liczba protonów spada tam o ok. 1/3. Ponad połowa protonów (53%) leci prawie wzdłuż wiązki (|η| > 5). To głównie resztki protonów z wiązek.

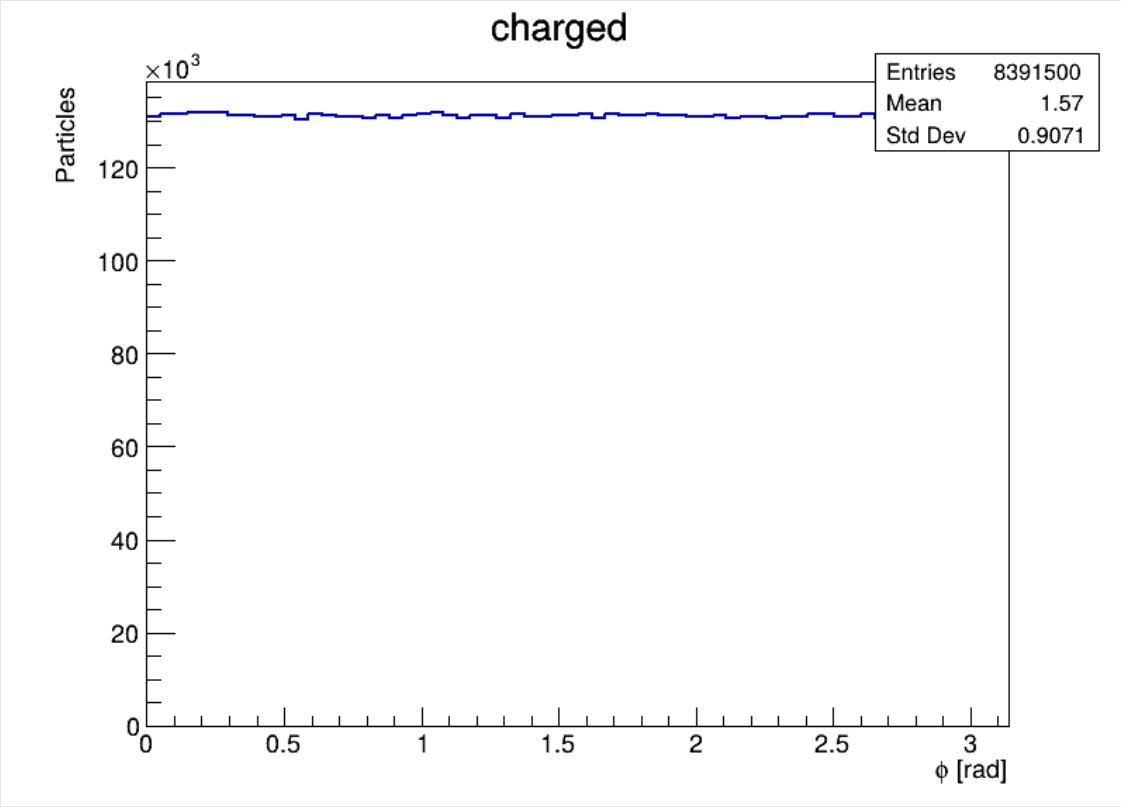
Pseudorapidity η: species comparison

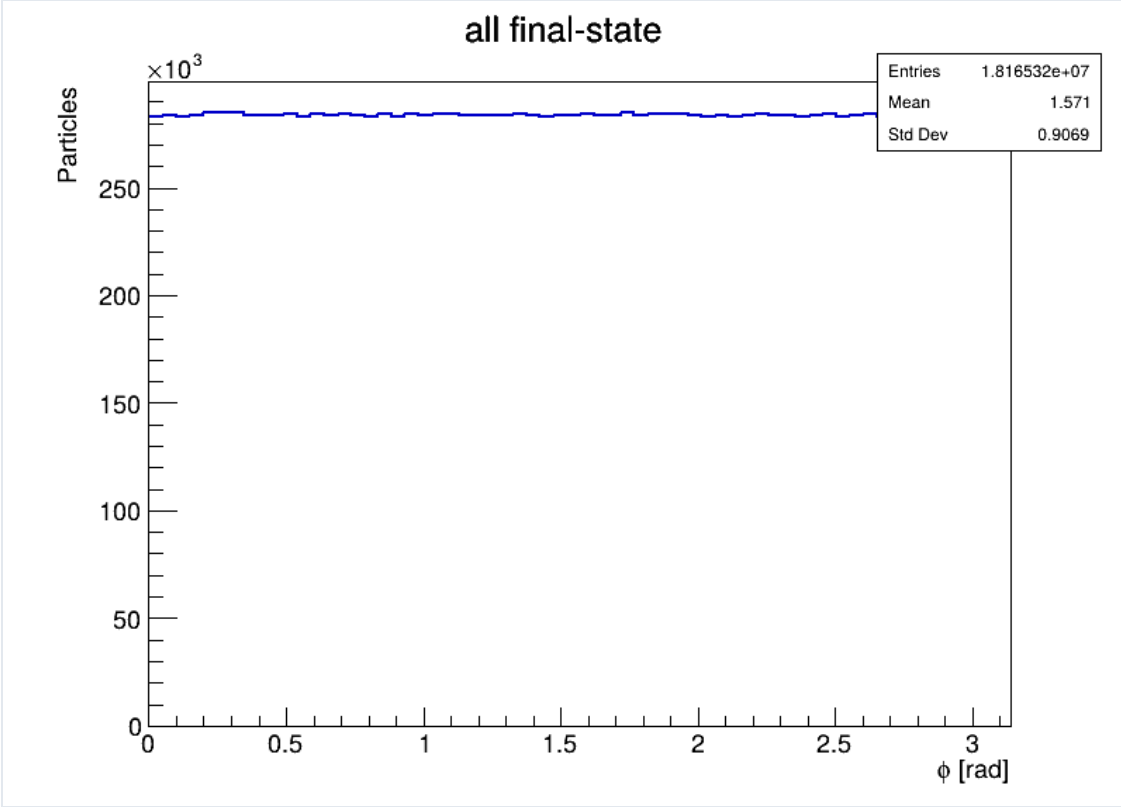


Kształty znormalizowane do jedności.

Im cięższa cząstka, tym głębszy dołek przy η = 0: najpłytszy dla pionów, najgłębszy dla protonów. To ten sam efekt liczenia η z samego kąta, bez masy.

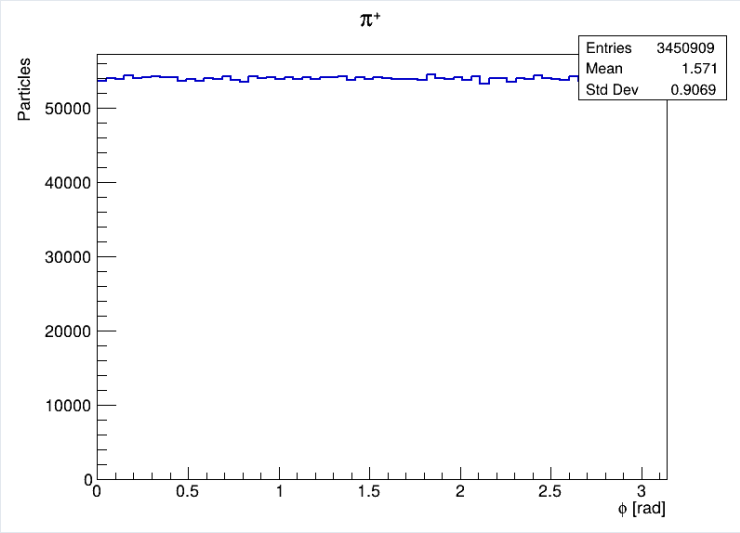
Azimuthal angle ϕ: charged and all particles

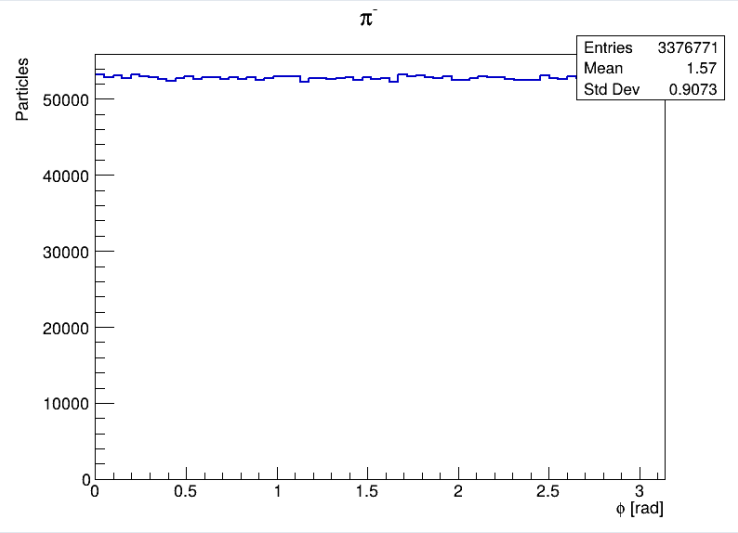


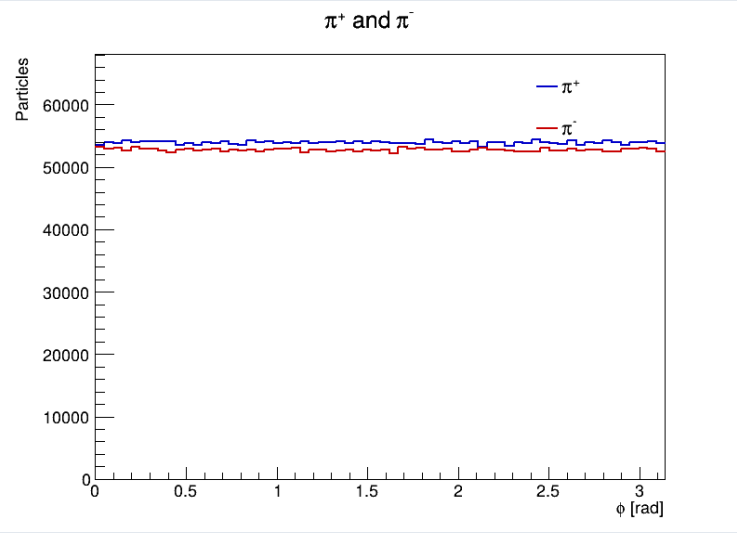


Rozkład jest płaski, bo zderzenie nie wyróżnia żadnego kierunku wokół wiązki. Histogram zawiera |ϕ| (zakres 0–π z zadania), a pełny zakres jest w `hPhiFull_*`.

Azimuthal angle ϕ: pions

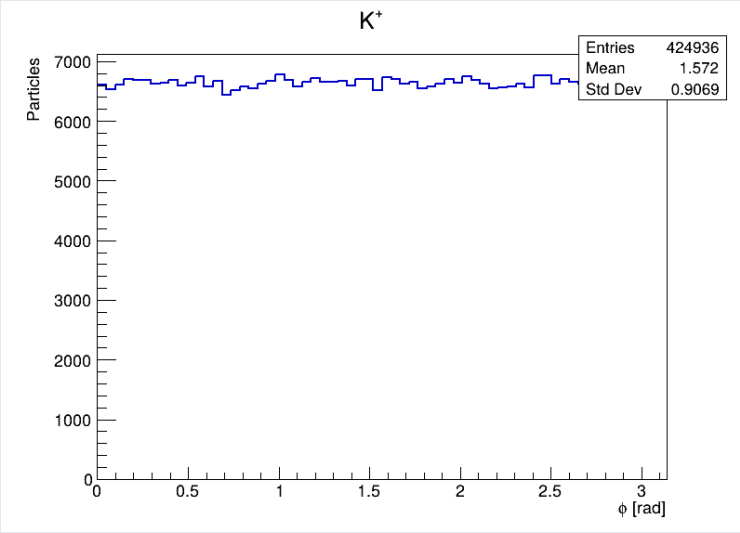


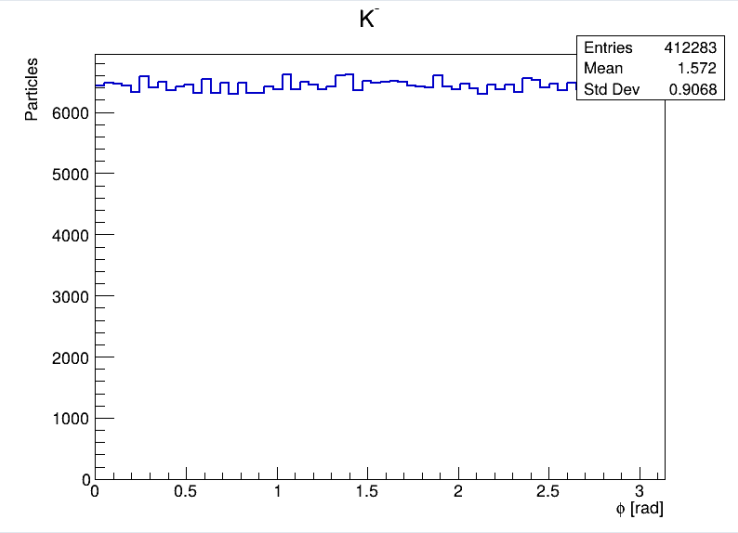


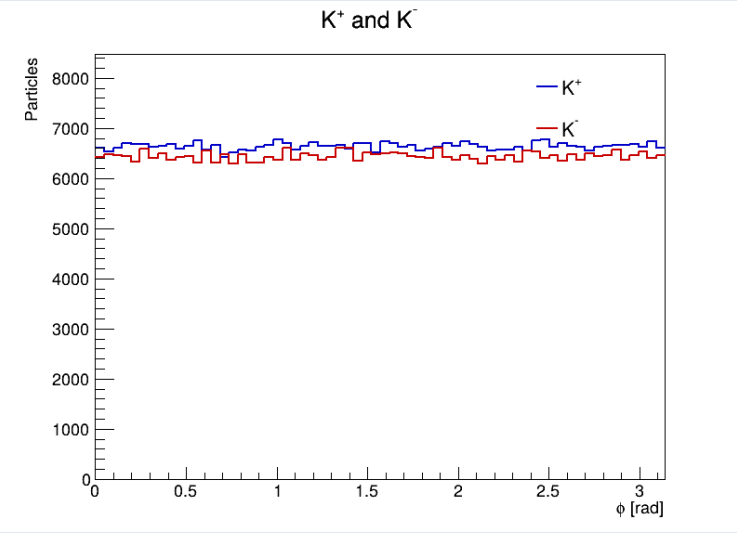


Rozkłady są płaskie. π^+ jest stale o ok. 2% więcej, tak jak w krotności.

Azimuthal angle ϕ: kaons

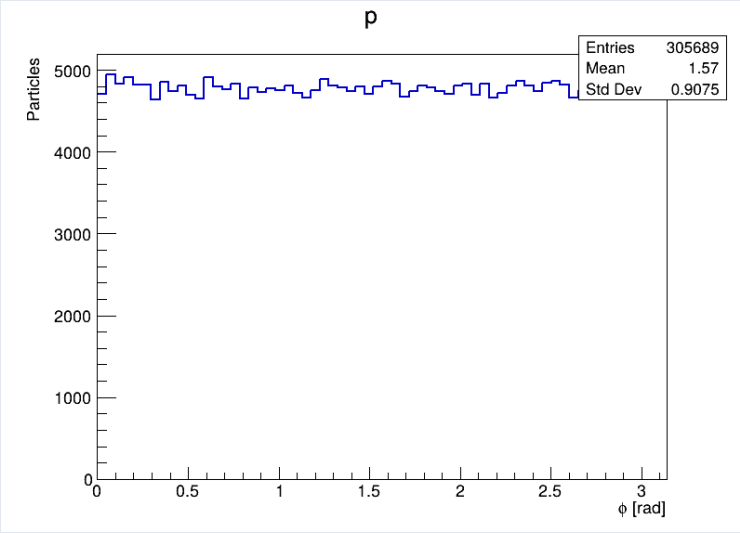


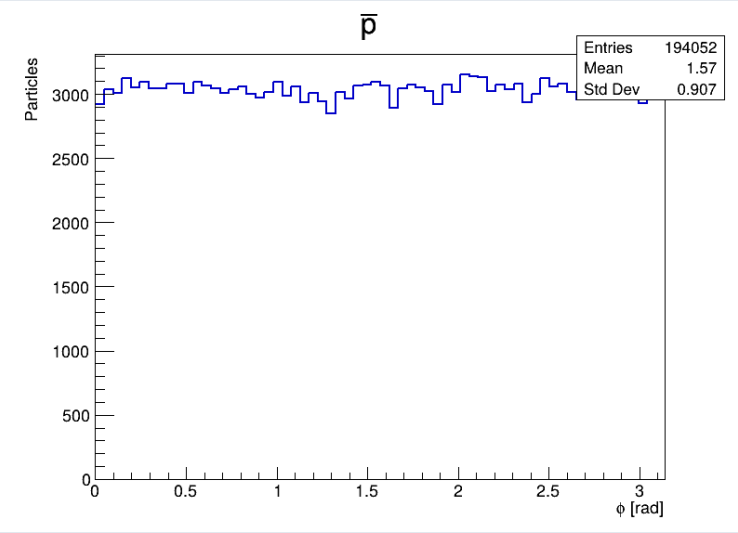


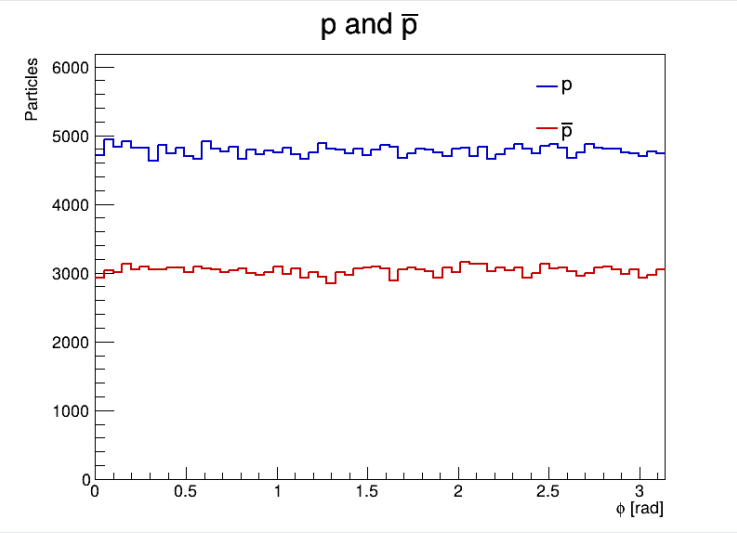


Rozkłady są płaskie, a wahania między binami to zwykłe fluktuacje statystyczne.

Azimuthal angle ϕ: protons

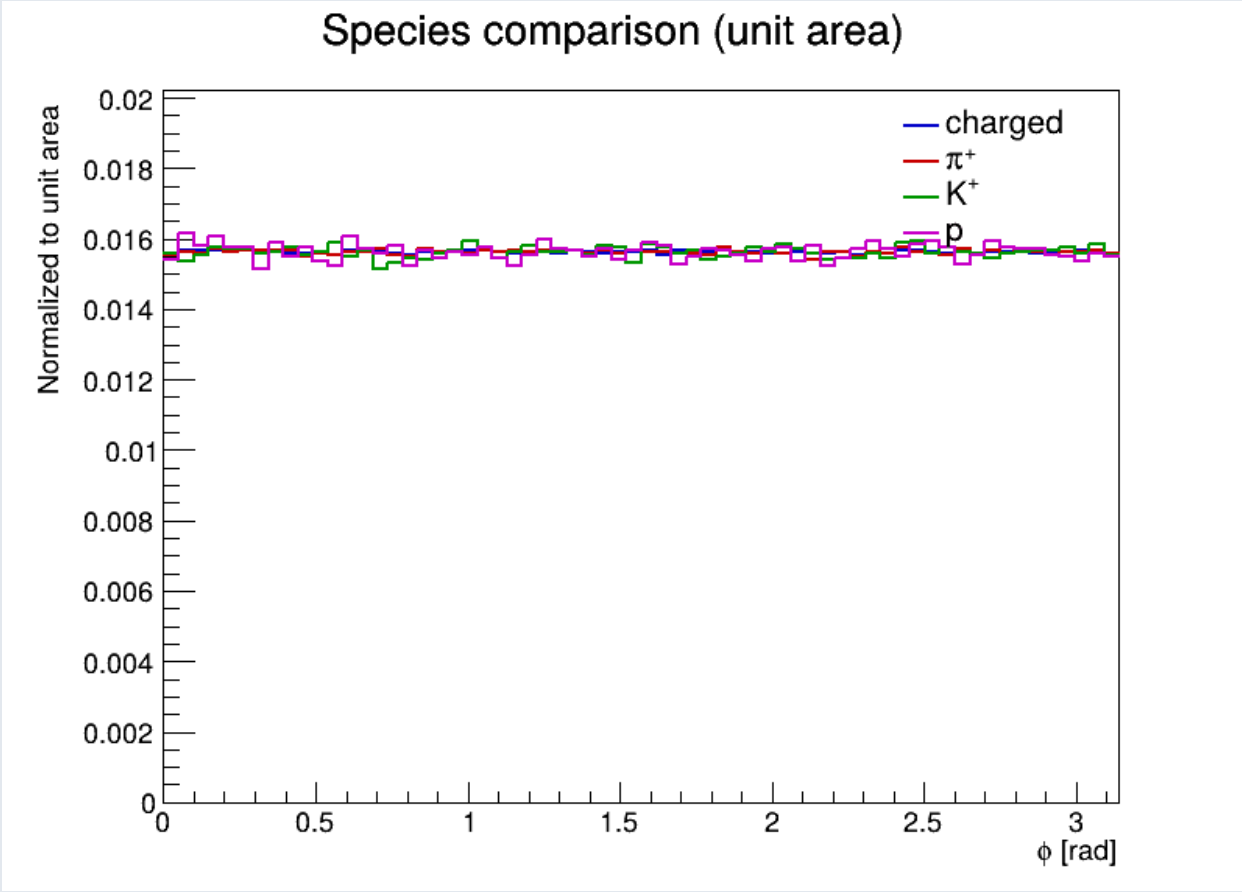






Rozkłady są płaskie. Protony leżą wyżej, bo jest ich więcej niż antyprotonów.

Azimuthal angle ϕ: species comparison



Po normalizacji wszystkie rodzaje cząstek mają ten sam płaski rozkład, więc ϕ nie zależy od rodzaju cząstki.

Summary and limitations

- Całość, od generacji do wykresów, uruchamia się kilkoma poleceniami i przy tym samym configu i seedzie daje te same wyniki.
- Wyniki zgadzają się z podstawową fizyką: zachowanie ładunku daje parzyste N_ch i nadmiar π^+, zachowanie liczby barionowej daje nadmiar protonów, cięższe cząstki mają większy pT, a rozkład ϕ jest płaski.
- Ograniczenia tej analizy:
  - nie stosujemy cięć, więc część cząstek leci tam, gdzie detektor by ich nie zobaczył,
  - przy wysokim pT cząstek jest mało,
  - używamy jednego ustawienia modelu (Monash 2013).
- Porównanie z danymi ALICE jest w osobnej prezentacji.

Pythia 8: pythia.org · ROOT: root.cern · Kod: github.com/misterekkk/pp-13p6tev-analysis